

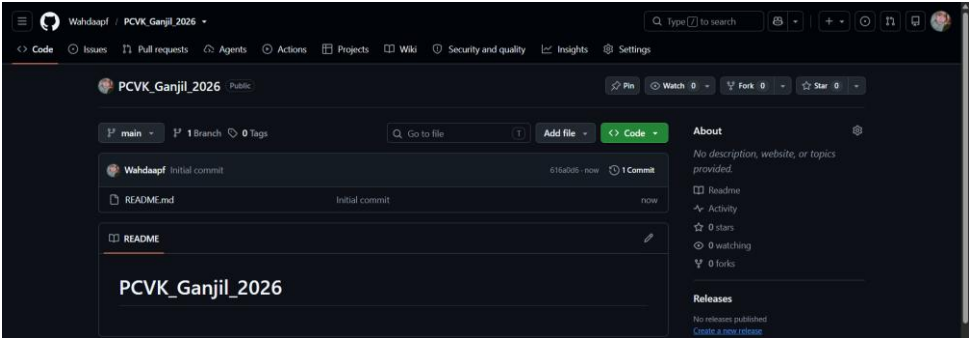
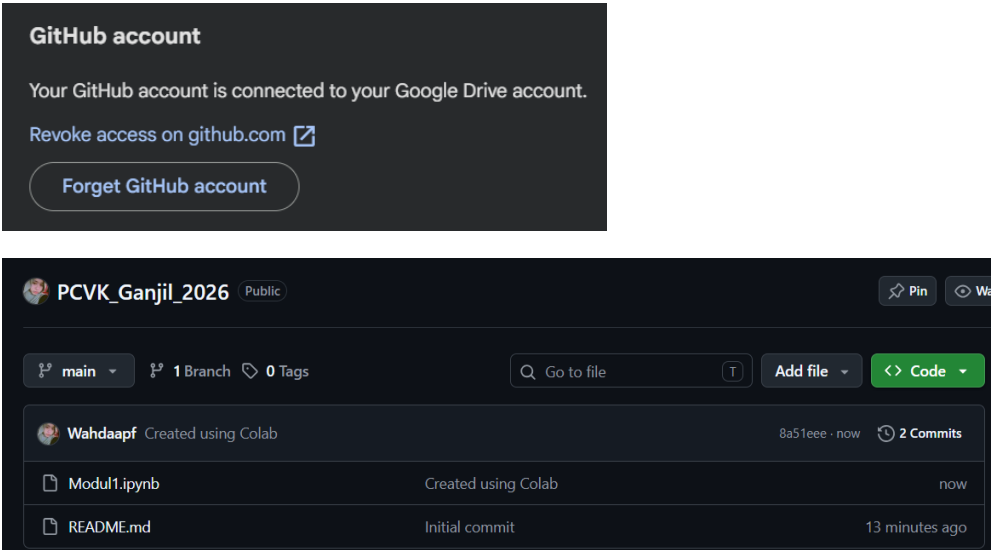


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI – 3B
NIM : 244107020156
Nama : Wahda Adella Putri Febriana
Jobsheet Ke- : 1

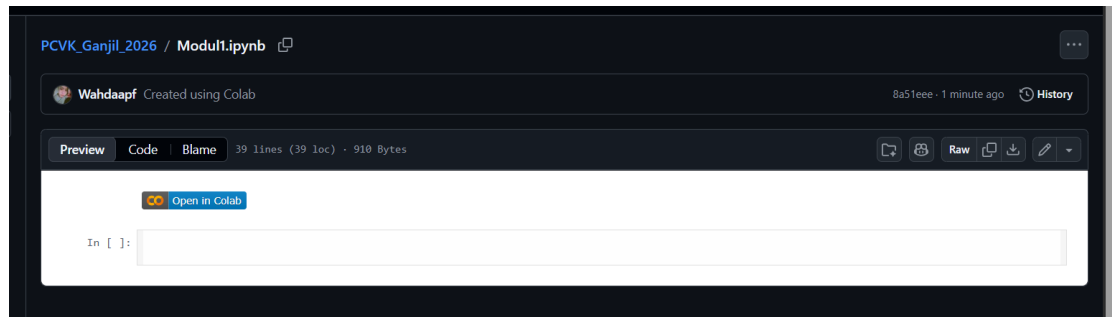
Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

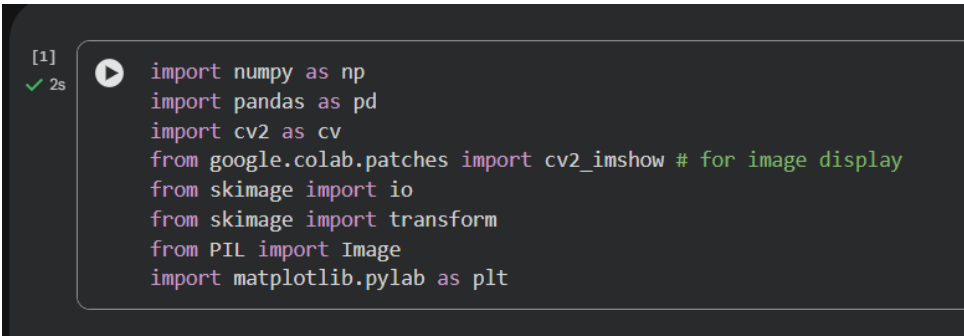
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat repositori 
2	Connect ke github 



3 **Pastikan bisa di akses ke google collab**

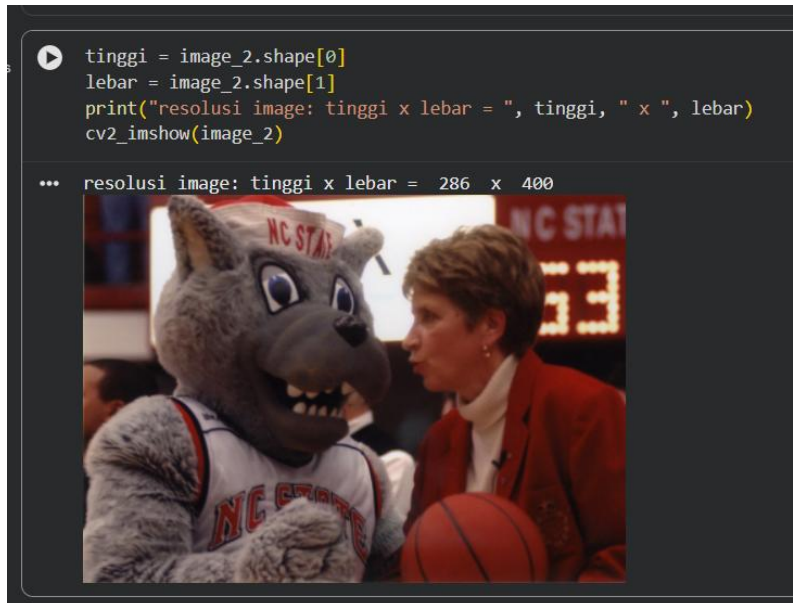


Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Gunakan beberapa library berikut sebagai langkah pertama:  <pre>[1] ✓ 2s import numpy as np import pandas as pd import cv2 as cv from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display from skimage import io from skimage import transform from PIL import Image import matplotlib.pyplot as plt</pre>
2	Langkah 2 untuk membaca dan menampilkan image  <pre>[4] 3s urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0016007/full/800,/0/default.jpg", "https://placekitten.com/800/571"] for url in urls: image = io.imread(url) image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) cv2_imshow(final_frame) print('\n')</pre>

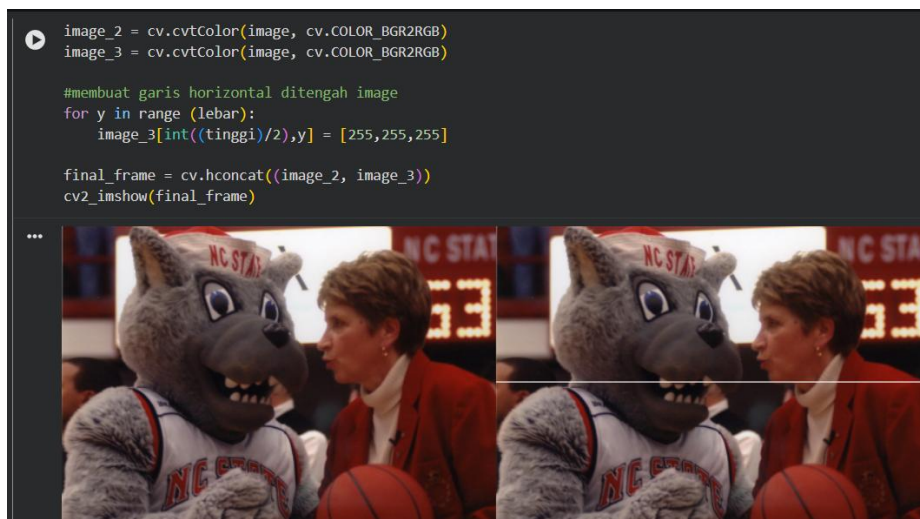
3

Langkah 3 pada praktikum ini adalah melihat ukuran file image, dengan cara sebagai berikut:



4

Langkah 4 berikut digunakan untuk mengakses pixel dengan memberikan garis horizontal berwarna putih di tengah image





Pertanyaan Praktikum D2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab? Google Colab digunakan karena dapat menjalankan kode Python secara langsung melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi Python dan berbagai library secara manual di komputer. Colab juga menyediakan lingkungan pemrograman yang cocok untuk pengolahan citra dan dapat menggunakan sumber daya komputasi dari Google. Selain itu, file notebook dapat disimpan di Google Drive dan dibagikan dengan mudah.
2	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? Library yang digunakan pada praktikum tersebut memiliki fungsi sebagai berikut: 1. NumPy (numpy) Digunakan untuk melakukan operasi pada array atau matriks. Dalam pengolahan citra, gambar direpresentasikan sebagai array yang berisi nilai-nilai piksel. 2. Pandas (pandas) Digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau DataFrame. Pada praktikum pengolahan citra ini, Pandas tidak terlalu diperlukan jika tidak ada data tabel yang digunakan. 3. OpenCV (cv2) Digunakan untuk pengolahan citra dan komputer vision, seperti mengubah ukuran gambar, mengubah format warna, menggabungkan gambar, dan menampilkan gambar. 4. Scikit-image (skimage) Digunakan untuk berbagai proses pengolahan citra. Pada kode praktikum, bagian io digunakan untuk membaca gambar dari URL. 5. PIL (Pillow) Digunakan untuk membuka, memproses, dan memanipulasi gambar. 6. Matplotlib (matplotlib)

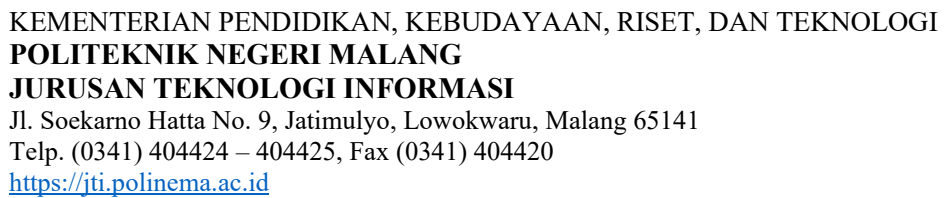


	Digunakan untuk menampilkan gambar, membuat grafik, dan melakukan visualisasi data. Apakah semuanya harus digunakan? Tidak. Tidak semua library harus digunakan jika fungsi dari library tersebut tidak diperlukan dalam praktikum. Library sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan program. Contohnya, jika tidak melakukan pengolahan data berbentuk tabel, maka Pandas tidak diperlukan.
3	Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan? Kode tersebut digunakan untuk mengubah ukuran (resize) gambar menjadi setengah dari ukuran aslinya. Nilai $fx=0.5$ digunakan untuk mengurangi ukuran berdasarkan lebar, sedangkan $fy=0.5$ digunakan untuk mengurangi ukuran berdasarkan tinggi. Jika kode tersebut tidak dilakukan, gambar akan tetap memiliki ukuran atau resolusi asli. Akibatnya, gambar yang ditampilkan dapat berukuran lebih besar dan membutuhkan lebih banyak memori serta proses komputasi.
4	Apakah kegunaan kode [255,255,255]? Jelaskan! Kode [255,255,255] digunakan untuk menentukan nilai warna pada piksel gambar. Nilai tersebut terdiri dari tiga komponen warna, yaitu Red (R), Green (G), dan Blue (B). Pada kode tersebut, nilai [255,255,255] diberikan pada piksel di bagian tengah gambar sehingga membentuk garis horizontal berwarna putih.
5	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! Pixel adalah bagian terkecil yang menyusun sebuah gambar digital. Setiap pixel memiliki informasi warna tertentu. Resolusi menunjukkan jumlah pixel yang terdapat pada sebuah gambar, biasanya dinyatakan dalam bentuk lebar × tinggi, misalnya 1920×1080 pixel. Hubungannya adalah:

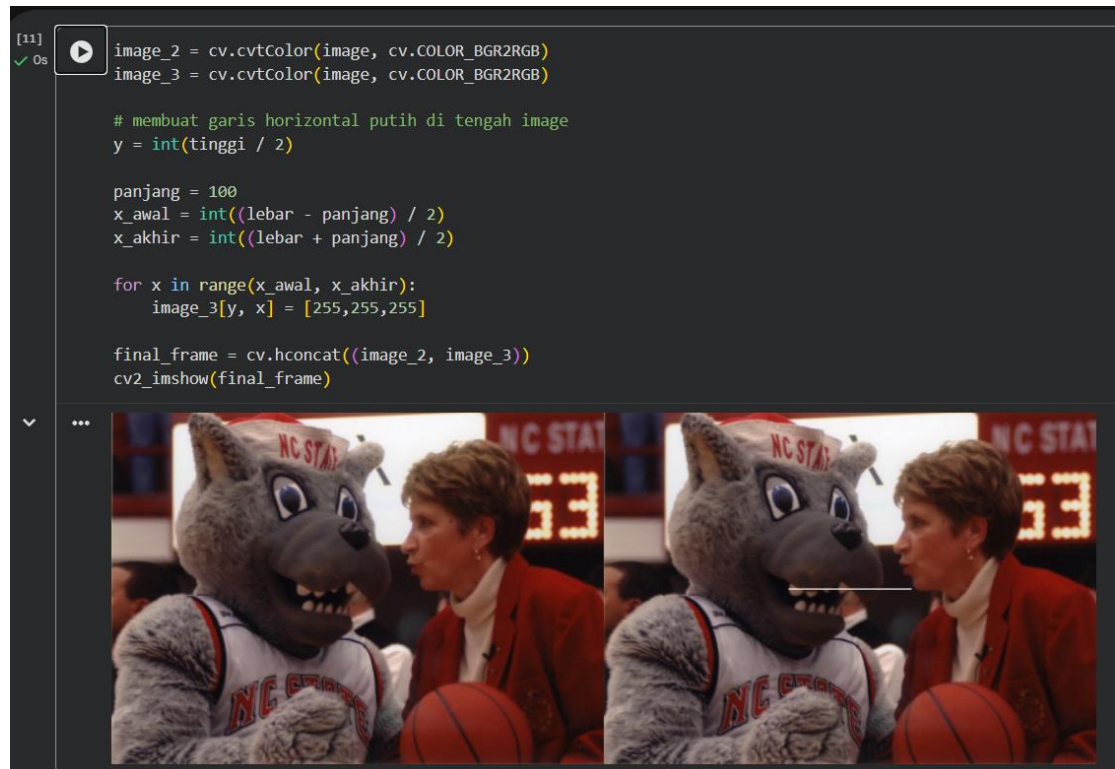
	• Resolusi tinggi → jumlah pixel lebih banyak → gambar biasanya lebih detail dan lebih tajam, tetapi ukuran file dan kebutuhan memori juga dapat lebih besar. • Resolusi rendah → jumlah pixel lebih sedikit → gambar memiliki detail yang lebih sedikit dan jika diperbesar dapat terlihat pecah atau buram. Contohnya, gambar beresolusi 1920 × 1080 memiliki lebih banyak pixel dibandingkan gambar 640 × 480, sehingga gambar 1920 × 1080 umumnya mampu menampilkan detail yang lebih banyak.
--	---

Tugas Praktikum D2

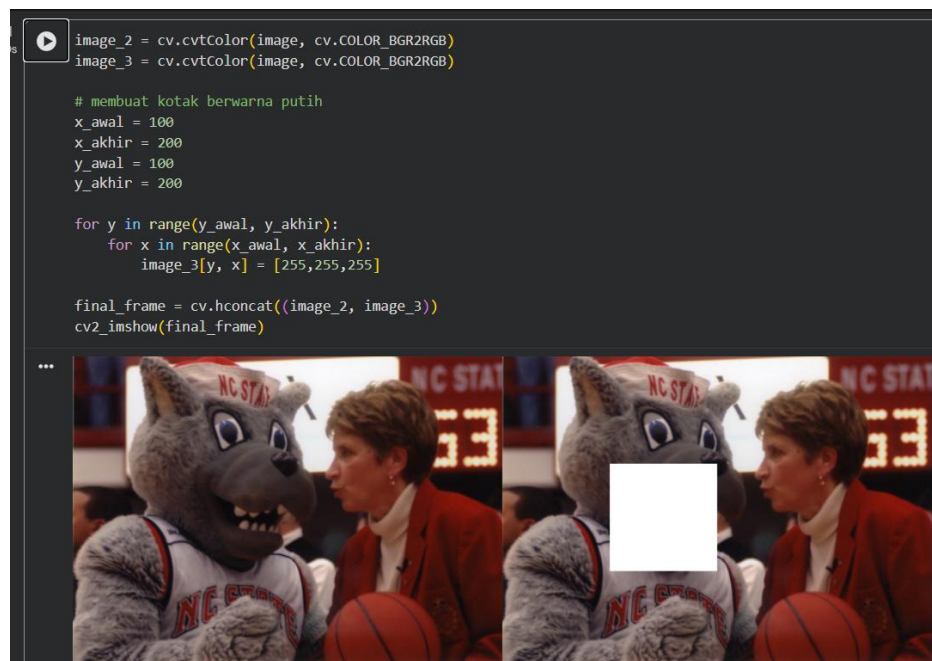
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat garis vertikal dan garis menyalang diagonal pada image keluaran <pre>[9] image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # membuat garis vertikal di tengah image for y in range(tinggi): image_3[y, int(lebar/2)] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2.imshow('final_frame')</pre>  <pre>[10] image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) image_3 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) # membuat garis diagonal dari kiri atas ke kanan bawah for y in range(tinggi): x = int((lebar / tinggi) * y) if x < lebar: image_3[y, x] = [255,255,255] # membuat garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah for y in range(tinggi): x = int(lebar - (lebar / tinggi) * y) - 1 if 0 <= x < lebar: image_3[y, x] = [255,255,255] final_frame = cv.hconcat((image_2, image_3)) cv2.imshow('final_frame')</pre> 



Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu

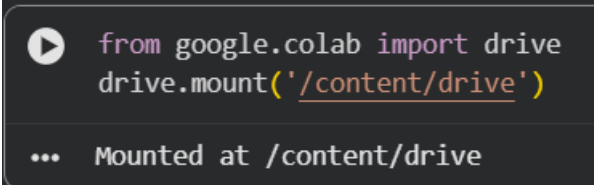
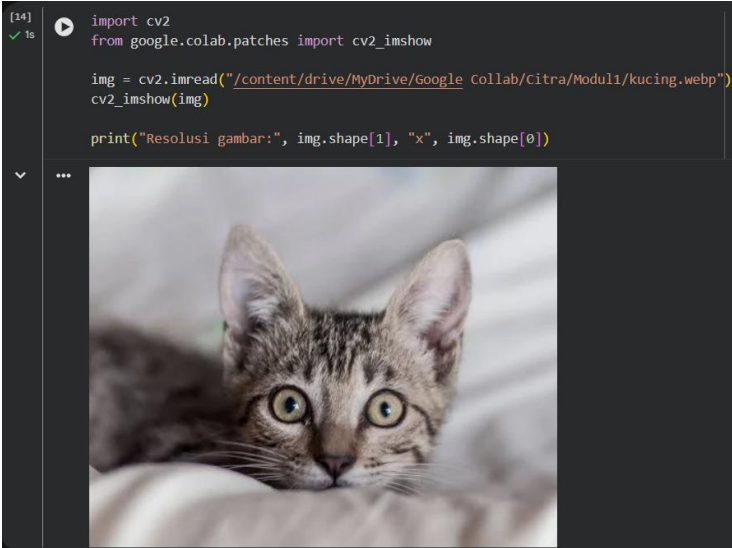
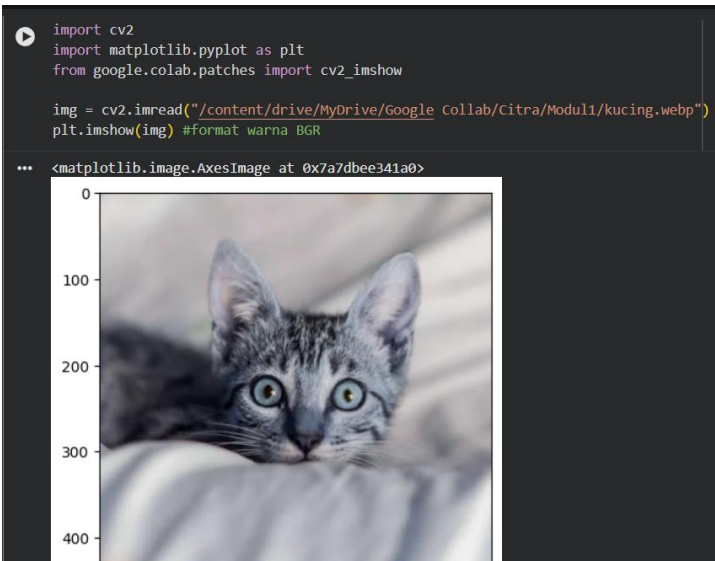


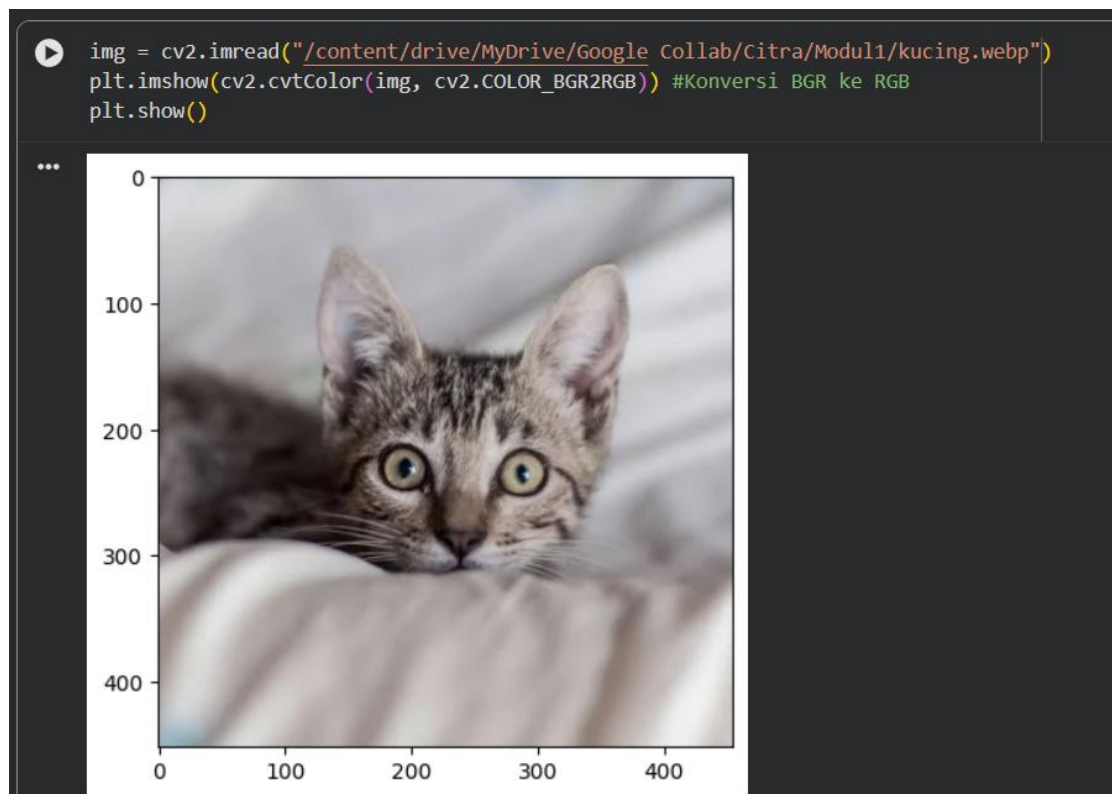
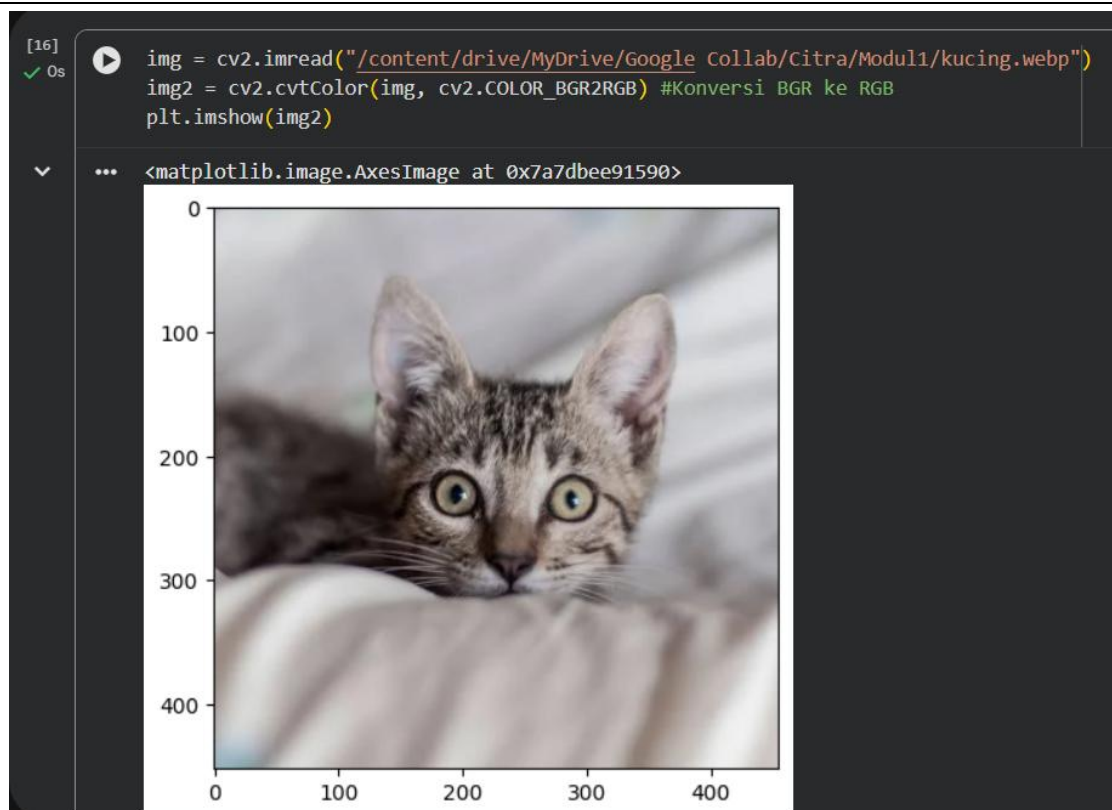
Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar





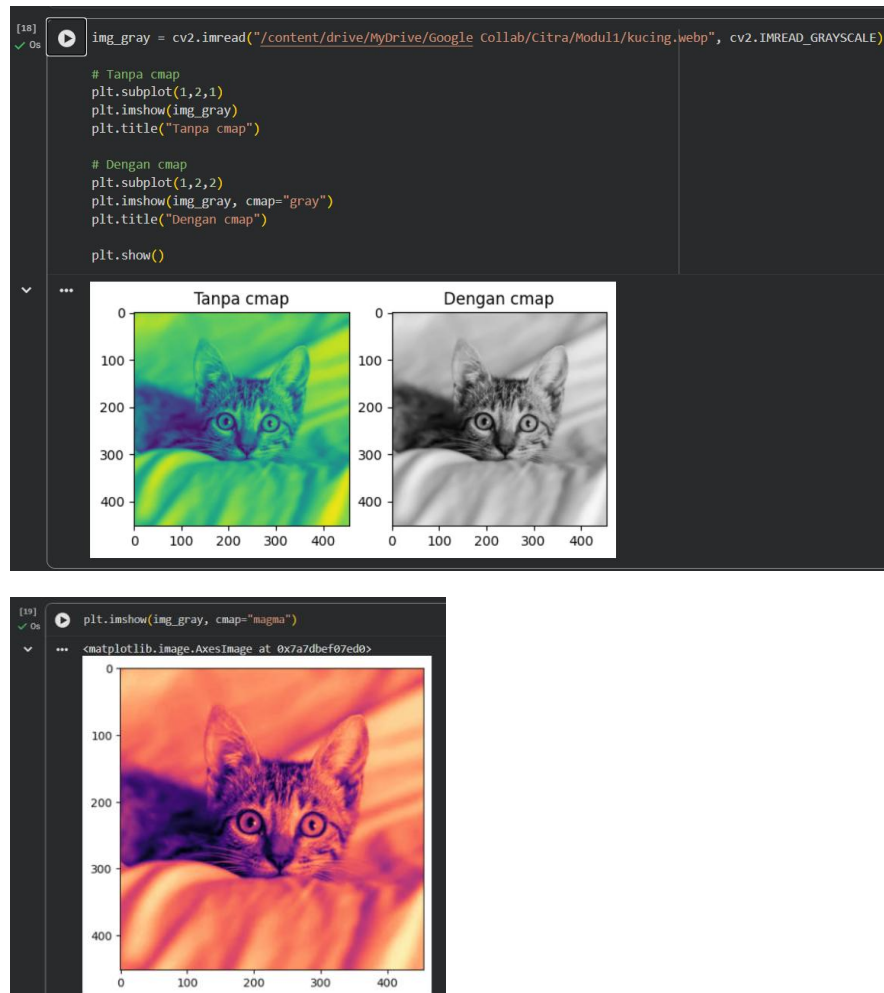
Praktikum D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Import Google drive 
2	Untuk menampilkan gambar dari google drive 
3	Berikut ini cara menampilkan gambar dalam Plot supaya bisa diketahui ukuran lebar dan Panjang dari Image 



3

Menampilkan citra Grayscale:



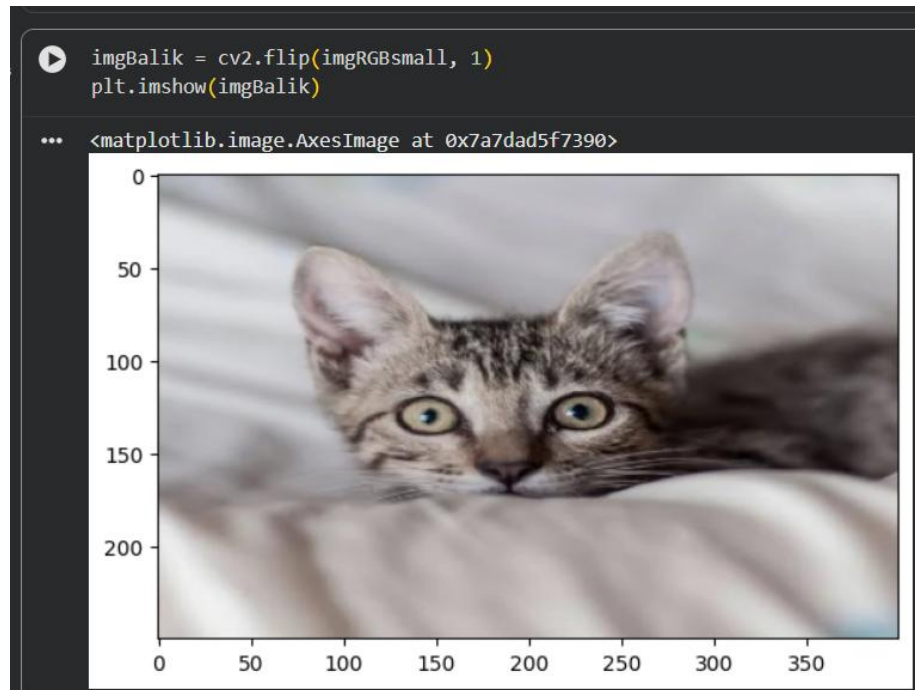
4

Melakukan resizing



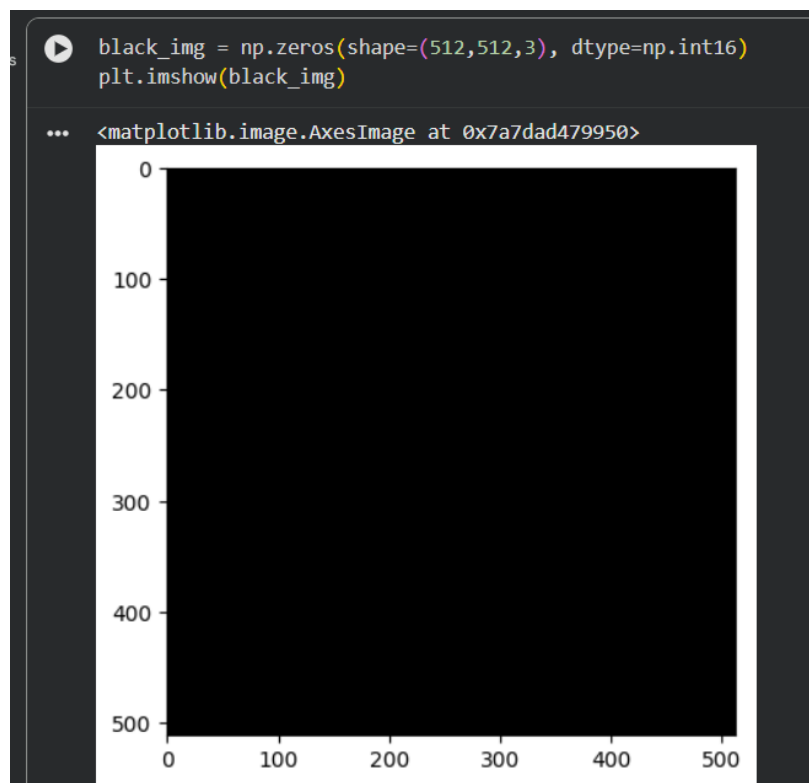
5

Melakukan Flipping



6

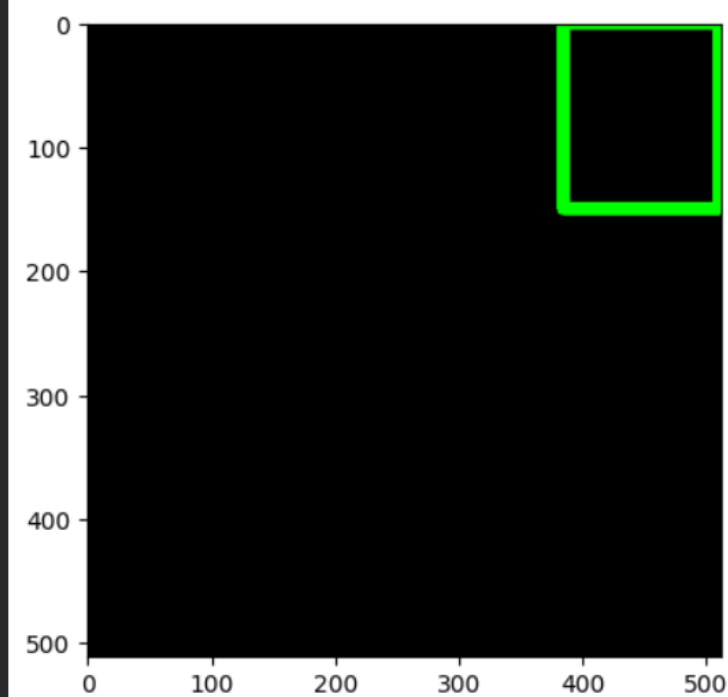
Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.





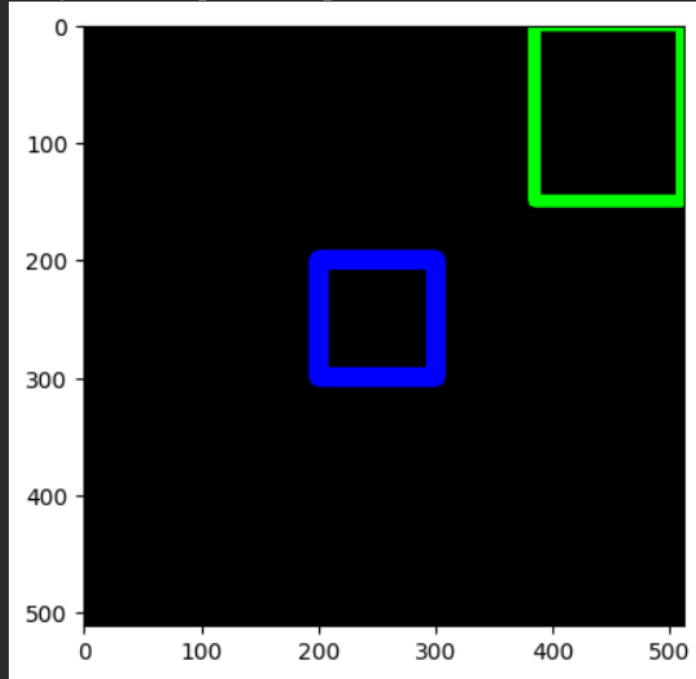
```
cv.rectangle(black_img,pt1=(384,0),pt2=(510,150),color=(0,255,0),thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a7dad4d7750>



```
cv.rectangle(black_img,pt1=(200,200),pt2=(300,300),color=(0,0,255),thickness=15)  
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7a7dad355590>

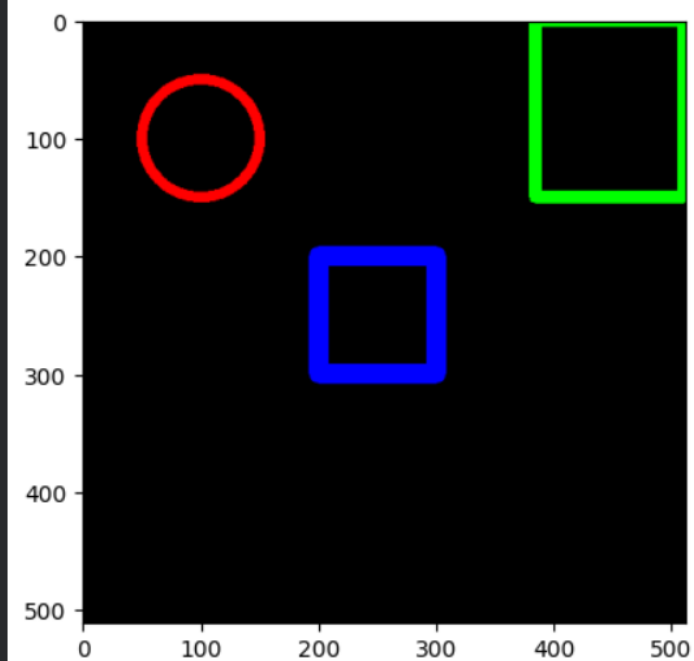


z



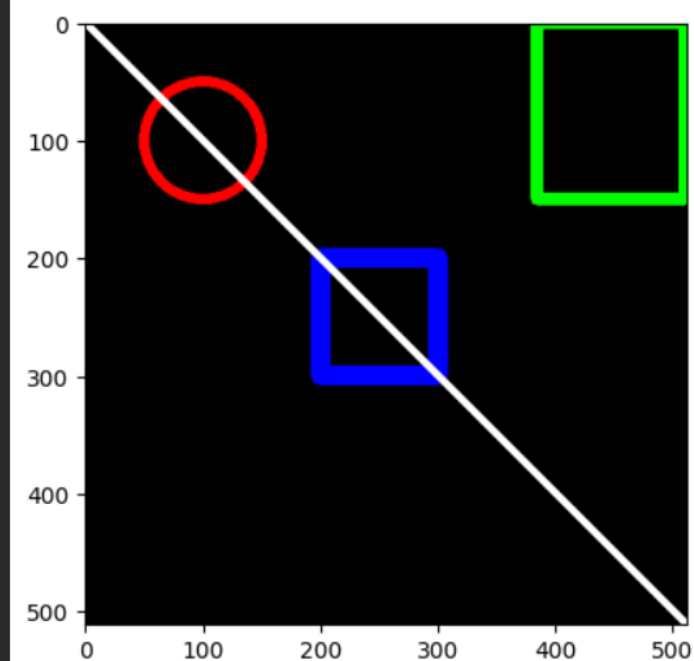
```
cv.circle(black_img,center=(100,100),radius=50,color=(255,0,0),thickness=8)  
plt.imshow(black_img)
```

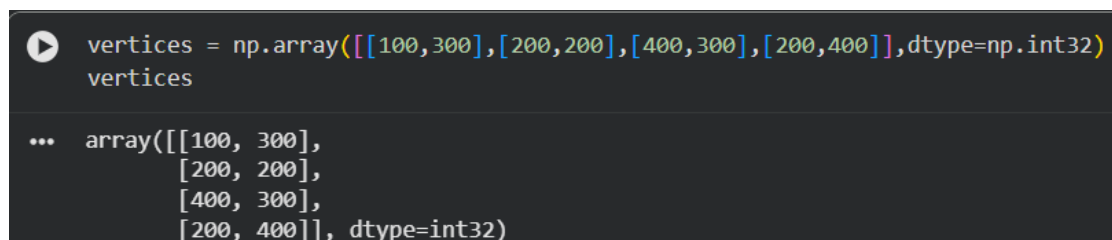
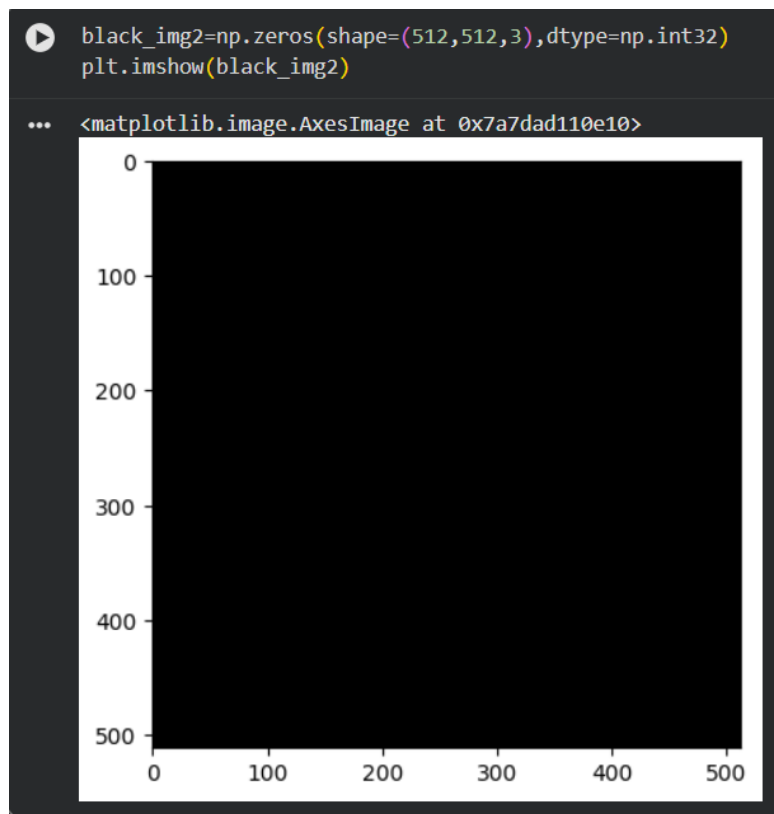
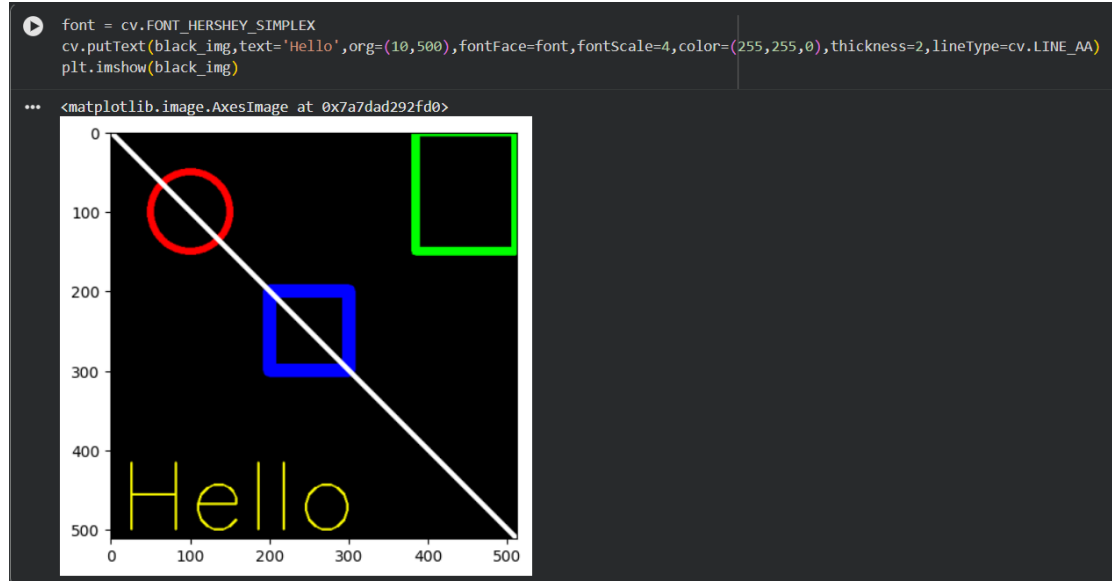
... <matplotlib.image.AxesImage at 0x7a7dad3ab390>



```
cv.line(black_img,pt1=(0,0),pt2=(512,512),color=(255,255,255),thickness=5)  
plt.imshow(black_img)
```

... <matplotlib.image.AxesImage at 0x7a7dad22d1d0>



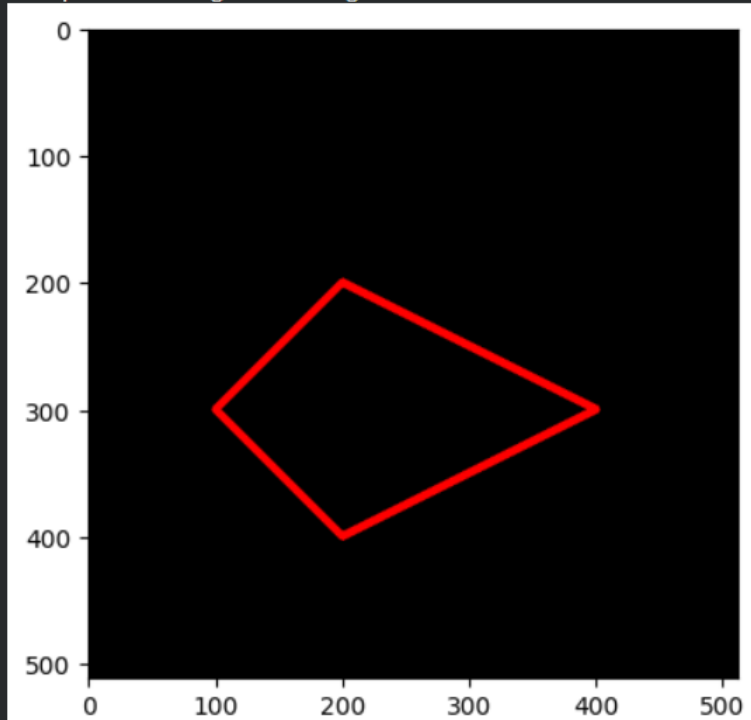




```
pts = vertices.reshape((-1,1,2))  
pts  
  
... array([[100, 300]],  
          [[200, 200]],  
          [[400, 300]],  
          [[200, 400]]], dtype=int32)
```

```
cv.polylines(black_img2,[pts],isClosed=True,color=(255,0,0),thickness=5)  
plt.imshow(black_img2)
```

```
... <matplotlib.image.AxesImage at 0x7a7dad16ec10>
```



PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

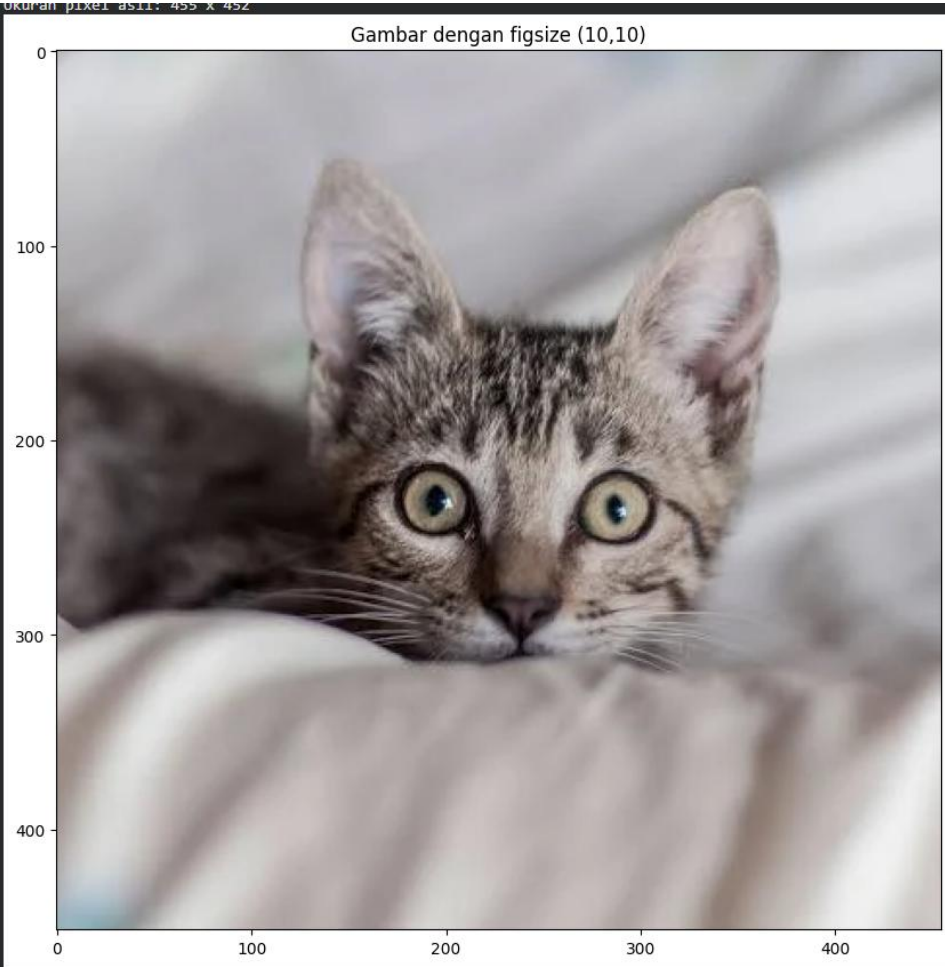
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? Perbedaannya terletak pada cara gambar ditampilkan . <code>cv2_imshow()</code> menampilkan gambar menggunakan fungsi dari Google Colab yang mengikuti format warna



	OpenCV, yaitu BGR. Sedangkan plt.imshow() dari Matplotlib menganggap gambar berwarna menggunakan format RGB. Jika gambar dari OpenCV langsung ditampilkan menggunakan plt.imshow() tanpa konversi, warna gambar dapat terlihat berbeda karena urutan kanal BGR dianggap sebagai RGB.
2	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data int16 dan int32? Perbedaannya terdapat pada ukuran data dan penggunaan memori. • int16 menggunakan 16 bit atau 2 byte untuk setiap nilai pixel. • int32 menggunakan 32 bit atau 4 byte untuk setiap nilai pixel. Jika ukuran black image sama dan seluruh nilainya 0, maka tampilannya akan sama-sama hitam. Namun, int32 membutuhkan memori dua kali lebih besar dibandingkan int16.
3	Apakah kegunaan from google.colab.patches import cv2_imshow pada potongan kode berikut? from google.colab.patches import cv2_imshow digunakan untuk mengimpor fungsi cv2_imshow() yang dapat digunakan untuk menampilkan gambar di Google Colab. Fungsi ini digunakan karena cv2.imshow() bawaan OpenCV membutuhkan jendela GUI, sedangkan Google Colab berjalan melalui browser dan tidak menyediakan jendela GUI seperti pada komputer lokal.
4	Apakah kegunaan from skimage import io pada potongan kode soal nomor 3? from skimage import io digunakan untuk mengimpor modul Input/Output (IO) dari library Scikit-Image. Modul ini dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan citra.



TUGAS PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah? <pre>import cv2 as cv import matplotlib.pyplot as plt img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp') img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) print("Ukuran pixel asli:", img_rgb.shape[1], "x", img_rgb.shape[0]) plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(img_rgb) plt.title("Gambar dengan figsize (10,10)") plt.show() print("Ukuran pixel setelah figsize:", img_rgb.shape[1], "x", img_rgb.shape[0])</pre> Ukuran pixel asli: 455 x 452  Ukuran pixel setelah figsize: 455 x 452

2

Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Red-Blue saja, channel Green dibuat 0
red_blue = img_rgb.copy()
red_blue[:, :, 1] = 0

# Green-Blue saja, channel Red dibuat 0
green_blue = img_rgb.copy()
green_blue[:, :, 0] = 0

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(red_blue)
plt.title("Channel Red + Blue")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(green_blue)
plt.title("Channel Green + Blue")
plt.axis("off")

plt.show()
```





3

Tampilkan image baris ke-20–115, kolom ke-25–120!

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Mengambil baris 20 sampai 115 dan kolom 25 sampai 120
crop = img_rgb[20:116, 25:121]

plt.imshow(crop)
plt.title("Baris 20-115, Kolom 25-120")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Baris 20-115, Kolom 25-120



4

Tampilkan image baris ke-5–30, semua kolom, channel Red saja!

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Ambil baris 5 sampai 30
bagian = img_rgb[5:31, :, :]

# Buat gambar hitam
red_only = np.zeros_like(bagian)

# Masukkan hanya channel Red
red_only[:, :, 0] = bagian[:, :, 0]

plt.imshow(red_only)
plt.title("Baris 5-30 - Channel Red")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Baris 5-30 - Channel Red





5

Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')

# Buat salinan gambar
hasil = img.copy()

tinggi, lebar = hasil.shape[:2]

# Kotak 1
cv.rectangle(
    hasil,
    (int(lebar*0.05), int(tinggi*0.05)),
    (int(lebar*0.20), int(tinggi*0.20)),
    (255, 0, 0),
    5
)

# Kotak 2
cv.rectangle(
    hasil,
    (int(lebar*0.25), int(tinggi*0.10)),
    (int(lebar*0.45), int(tinggi*0.30)),
    (0, 255, 0),
    5
)

# Kotak 3
cv.rectangle(
    hasil,
    (int(lebar*0.50), int(tinggi*0.05)),
    (int(lebar*0.70), int(tinggi*0.25)),
    (0, 0, 255),
    5
)

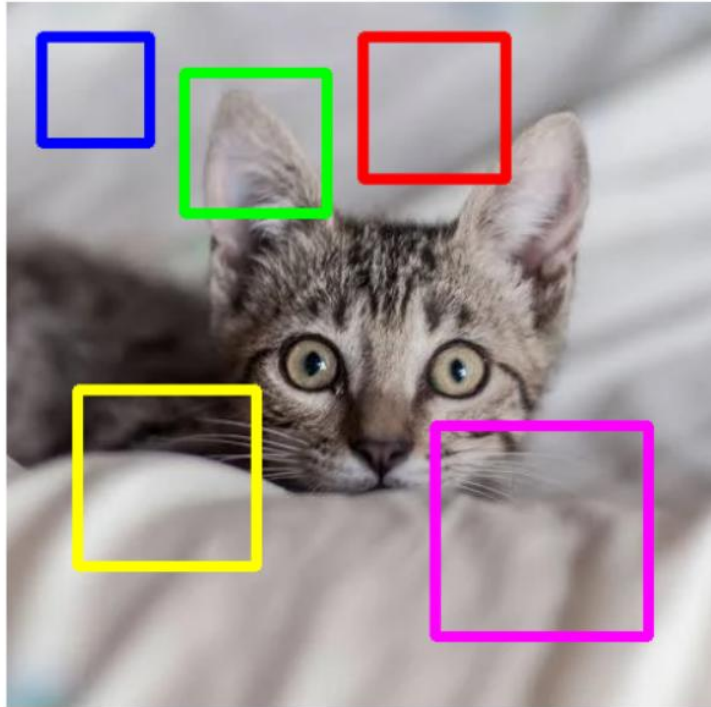
# Kotak 4
cv.rectangle(
    hasil,
    (int(lebar*0.10), int(tinggi*0.55)),
    (int(lebar*0.35), int(tinggi*0.80)),
    (0, 255, 255),
    5
)

# Kotak 5
cv.rectangle(
    hasil,
    (int(lebar*0.60), int(tinggi*0.60)),
    (int(lebar*0.90), int(tinggi*0.90)),
    (255, 0, 255),
    5
)

hasil_rgb = cv.cvtColor(hasil, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(hasil_rgb)
plt.title("5 Kotak dengan Ukuran dan Warna Berbeda")
plt.axis("off")
plt.show()
```

5 Kotak dengan Ukuran dan Warna Berbeda



6

Tampilkan image dengan posisi terbalik!

```
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Membalik gambar secara horizontal
img_flip = cv.flip(img_rgb, 1)

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Gambar Asli")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_flip)
plt.title("Gambar Terbalik")
plt.axis("off")

plt.show()
```

Gambar Asli



Gambar Terbalik



7

Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari foto Anda saat beraktivitas

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')

tinggi, lebar = img.shape[:2]

# Rectangle di sekitar wajah
pt1 = (int(lebar * 0.30), int(tinggi * 0.20))
pt2 = (int(lebar * 0.70), int(tinggi * 0.65))

cv.rectangle(
    img,
    pt1,
    pt2,
    color=(0, 255, 0),
    thickness=max(2, int(min(lebar, tinggi) * 0.01))
)

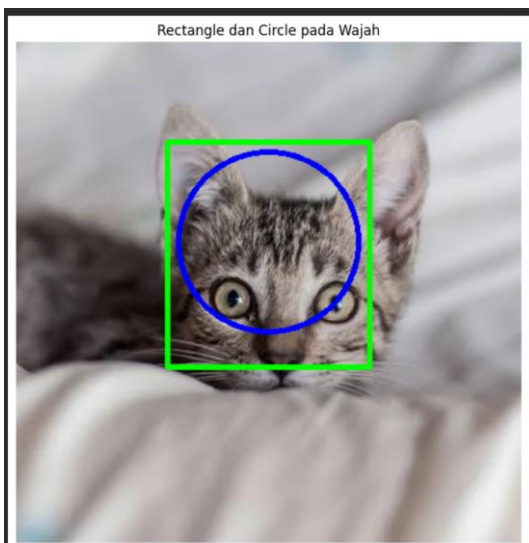
# Circle di sekitar wajah
center = (
    int(lebar * 0.50),
    int(tinggi * 0.40)
)

radius = int(min(lebar, tinggi) * 0.18)

cv.circle(
    img,
    center=center,
    radius=radius,
    color=(255, 0, 0),
    thickness=max(2, int(min(lebar, tinggi) * 0.01))
)
```

```
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Rectangle dan Circle pada Wajah")
plt.axis("off")
plt.show()
```



8

Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

tinggi, lebar = img_rgb.shape[:2]

# Membuat tampilan channel B saja
blue_only = np.zeros_like(img_rgb)
blue_only[:, :, 2] = img_rgb[:, :, 2]

# Rectangle di sudut bawah kiri
pt1 = (int(lebar * 0.05), int(tinggi * 0.70))
pt2 = (int(lebar * 0.35), int(tinggi * 0.95))

cv.rectangle(
    blue_only,
    pt1,
    pt2,
    color=(0, 255, 0),
    thickness=max(2, int(min(lebar, tinggi) * 0.01))
)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(blue_only)
plt.title("Channel B dengan Rectangle di Sudut Bawah Kiri")
plt.axis("off")
plt.show()
```



9

Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal nomor 8

```
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul2/kucing.webp')
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

tinggi, lebar = img_rgb.shape[:2]

# Rectangle di sudut bawah kiri
pt1 = (int(lebar * 0.05), int(tinggi * 0.70))
pt2 = (int(lebar * 0.35), int(tinggi * 0.95))

cv.rectangle(
    img_rgb,
    (parameter) color: Scalar
    r---,
    color=(255, 0, 0),
    thickness=max(2, int(min(lebar, tinggi) * 0.01))
)

# Menambahkan nama file
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

cv.putText(
    img_rgb,
    text='kucing.webp',
    org=(int(lebar * 0.05), int(tinggi * 0.97)),
    fontFace=font,
    fontScale=max(0.5, min(lebar, tinggi) / 500),
    color=(255, 255, 0),
    thickness=max(1, int(min(lebar, tinggi) / 300)),
    lineType=cv.LINE_AA
)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Citra dengan Nama File")
plt.axis("off")
plt.show()
```





TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tutup tiap bagian tertentu dari KTM tersebut menggunakan fungsi yang telah Anda pelajari. Kreasikan terkait dengan warna dan ukuran dari bentukbentuknya, Kelompok 1 bagian NIM, nama dan Prodi



```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

# Membaca gambar KTM
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Google Collab/Citra/Modul1/kartu-pelajar.jpeg')

# Mengetahui ukuran gambar
tinggi, lebar = img.shape[:2]

print("Lebar :", lebar)
print("Tinggi :", tinggi)

# =====
# 1. MENUTUP NAMA
# =====

cv.rectangle(
    img,
    (int(lebar * 0.21), int(tinggi * 0.70)),
    (int(lebar * 0.60), int(tinggi * 0.80)),
    (0, 0, 0),
    -1
)

# =====
# 2. MENUTUP NIM
# =====

cv.rectangle(
    img,
    (int(lebar * 0.21), int(tinggi * 0.81)),
    (int(lebar * 0.45), int(tinggi * 0.87)),
    (255, 255, 255),
    -1
)

# =====
# 3. MENUTUP PRODI
# =====

cv.rectangle(
    img,
    (int(lebar * 0.21), int(tinggi * 0.87)),
    (int(lebar * 0.55), int(tinggi * 0.94)),
    (0, 255, 255),
    -1
)

# Konversi BGR ke RGB untuk Matplotlib
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Menampilkan hasil
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("KTM - Kelompok 1 (Nama, NIM, dan Prodi Ditutup)")
plt.axis("off")
plt.show()

Lebar : 1504
Tinggi : 966
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>

Lebar : 1504
Tinggi : 966

KTM - Kelompok 1 (Nama, NIM, dan Prodi Ditutup)



**POLITEKNIK
NEGERI MALANG**



MONTH/YEAR
VALID
THRU 02 / 26

